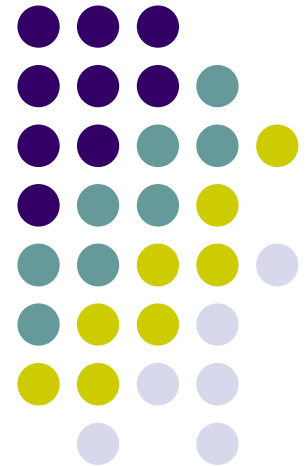


THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

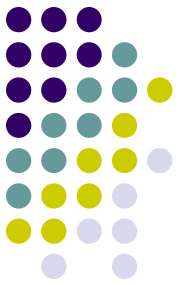
DoSE - CICT



Một số định nghĩa



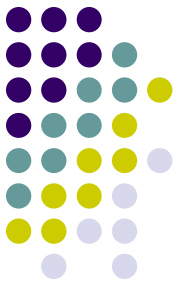
- **Giao diện người dùng** xác định cách hệ thống sẽ tương tác với các thực thể bên ngoài.
- **Giao diện hệ thống** xác định cách hệ thống trao đổi thông tin với các hệ thống khác.
- **Cơ chế điều hướng** cung cấp cách thức để người dùng yêu cầu hệ thống phải làm gì.
- **Cơ chế đầu vào** xác định cách thức hệ thống nắm bắt thông tin.
- **Cơ chế đầu ra** xác định cách thức hệ thống cung cấp thông tin cho người dùng hoặc các hệ thống khác.
- **Thiết kế giao diện người dùng**: Quá trình thiết kế cách thức mà người dùng hệ thống có thể truy cập chức năng của hệ thống và cách thức hiển thị thông tin do hệ thống tạo ra.



Giao diện người dùng

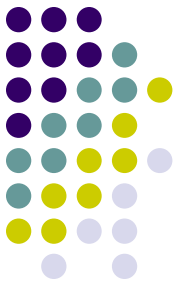
- Giao diện người dùng phải được thiết kế để phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và mong đợi của người dùng.
- Người sử dụng hệ thống thường đánh giá một hệ thống qua giao diện hơn là chức năng của nó.
- Giao diện được thiết kế kém có thể khiến người dùng mắc phải những lỗi nghiêm trọng.
- Thiết kế giao diện người dùng kém là lý do tại sao rất nhiều hệ thống phần mềm không bao giờ được sử dụng.

Yếu tố con người trong thiết kế giao diện



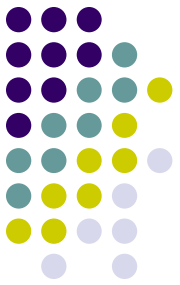
- Trí nhớ ngắn hạn bị hạn chế
 - Mọi người có thể nhớ ngay lập tức khoảng 7 mục thông tin. Nếu bạn trình bày nhiều hơn, họ sẽ dễ mắc sai lầm hơn.
- Mọi người có thể mắc sai lầm
 - Khi mọi người mắc lỗi và hệ thống gặp trục trặc, các cảnh báo và thông báo không phù hợp có thể làm tăng căng thẳng và do đó có khả năng xảy ra nhiều lỗi hơn.
- Mỗi người là khác nhau
 - Con người có khả năng thể chất khác nhau. Người thiết kế không nên chỉ thiết kế theo khả năng của chính họ.
- Mọi người có sở thích tương tác khác nhau
 - Một số thích hình ảnh, một số thích văn bản.

Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng



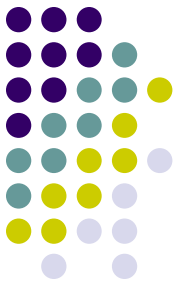
- Thiết kế giao diện người dùng phải tính đến *nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng* của người dùng hệ thống.
- Người thiết kế nên nhận thức được *những hạn chế về thể chất và tinh thần của con người* (ví dụ như trí nhớ ngắn hạn bị hạn chế) và nên nhận ra rằng mọi người đều có thể mắc sai lầm.
- Các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng làm nền tảng cho các thiết kế giao diện mặc dù không phải tất cả các nguyên tắc đều có thể áp dụng được cho tất cả các thiết kế.

Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng



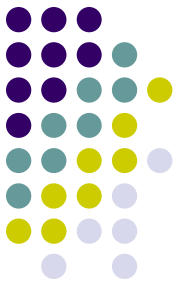
Nguyên tắc	Mô tả
Sự quen thuộc của người dùng	Giao diện nên sử dụng các thuật ngữ và khái niệm rút ra từ kinh nghiệm của những người sẽ sử dụng tối đa hệ thống.
Tính nhất quán	Giao diện phải nhất quán ở chỗ, bất cứ khi nào có thể, các hoạt động tương đương phải được kích hoạt theo cùng một cách.
Bất ngờ tối thiểu	Người dùng không bao giờ nên bị ngạc nhiên trước hành vi của một hệ thống.
Khả năng phục hồi	Giao diện nên bao gồm các cơ chế cho phép người dùng khôi phục sau các lỗi.
Hướng dẫn sử dụng	Giao diện phải cung cấp phản hồi có ý nghĩa khi xảy ra lỗi và cung cấp các tiện ích trợ giúp người dùng theo ngữ cảnh.
Sự đa dạng của người dùng	Giao diện phải cung cấp các tiện ích tương tác phù hợp cho các loại người dùng hệ thống khác nhau.

Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng



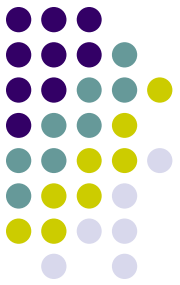
- Sự quen thuộc của người dùng
 - Giao diện phải dựa trên các thuật ngữ và khái niệm hướng tới người dùng hơn là khái niệm máy tính. Ví d: một hệ thống văn phòng nên sử dụng các khái niệm như letters, documents, folders v.v. thay vì directories, file identifiers, v.v.
- Tính nhất quán
 - Hệ thống phải hiển thị mức độ nhất quán thích hợp. Các lệnh và menu phải có cùng định dạng, dấu câu phải giống nhau, v.v.
- Bất ngờ tối thiểu
 - Nếu một lệnh hoạt động theo cách đã biết, người dùng sẽ có thể dự đoán hoạt động của các lệnh tương đương

Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng



- Khả năng phục hồi
 - Hệ thống phải cung cấp khả năng phục hồi nhất định đối với lỗi của người dùng và cho phép người dùng khôi phục sau lỗi. Điều này có thể bao gồm tiện ích hoàn tác, xác nhận các hành động mang tính phá hủy, xóa 'mềm', v.v.
- Hướng dẫn sử dụng
 - Cần cung cấp một số hướng dẫn cho người dùng như hệ thống trợ giúp, hướng dẫn trực tuyến, v.v.
- Sự đa dạng của người dùng
 - Hỗ trợ các phương tiện tương tác cho các loại người dùng khác nhau. Ví dụ: một số người gặp khó khăn khi nhìn => nên cho phép văn bản có thể được phóng lớn hơn.

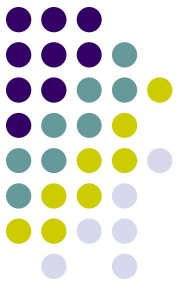
Kiểu tương tác



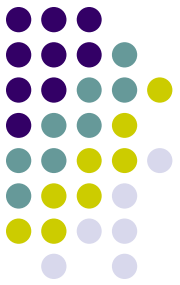
- Thao tác trực tiếp
- Lựa chọn trong menu
- Điền vào biểu mẫu
- Ngôn ngữ dòng lệnh
- Ngôn ngữ tự nhiên

Kiểu tương tác	Ưu điểm chính	Nhược điểm chính	Ví dụ ứng dụng
Thao tác trực tiếp	Sự tương tác nhanh chóng và trực quan Dễ học	Có thể khó thực hiện. Chỉ thích hợp ở nơi có ẩn dụ trực quan cho các nhiệm vụ và các đối tượng .	Trò chơi điện tử
Lựa chọn trong menu	Tránh lỗi người dùng Ít phải gõ (yêu cầu)	Chậm đối với người dùng có kinh nghiệm. Có thể trở nên phức tạp nếu nhiều tùy chọn menu .	Hầu hết các hệ thống có mục đích chung
Điền vào biểu mẫu	Nhập dữ liệu đơn giản, Dễ học, Có thể kiểm tra	Chiếm nhiều không gian màn hình. Gây ra sự cố nơi các tùy chọn của người dùng không khớp với các trường biểu mẫu.	Kiểm soát hàng trong kho, Xử lý khoản vay cá nhân
Ngôn ngữ dòng lệnh	Mạnh mẽ và linh hoạt	Khó học. Quản lý lỗi kém .	Hệ điều hành, Các hệ thống chỉ huy và điều khiển
Ngôn ngữ tự nhiên	Có thể truy cập được đối với người dùng thông thường, Dễ dàng mở rộng	Yêu cầu gõ nhiều hơn. Hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên có thể không đáng tin.	Hệ thống truy xuất thông tin

Quy trình thiết kế giao diện người dùng

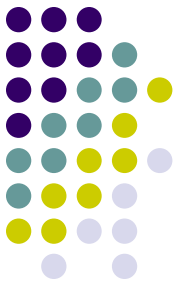


- Thiết kế giao diện người dùng là một quá trình lặp đi lặp lại liên quan đến sự liên lạc chặt chẽ giữa người dùng và người thiết kế.
- *3 hoạt động cốt lõi* trong quy trình này là:
 - **Phân tích người dùng.** Hiểu người dùng sẽ làm gì với hệ thống;
 - **Lập nguyên mẫu.** Phát triển một loạt nguyên mẫu để thử nghiệm;
 - **Đánh giá giao diện.** Thử nghiệm những nguyên mẫu này với người dùng.



Phân tích người dùng

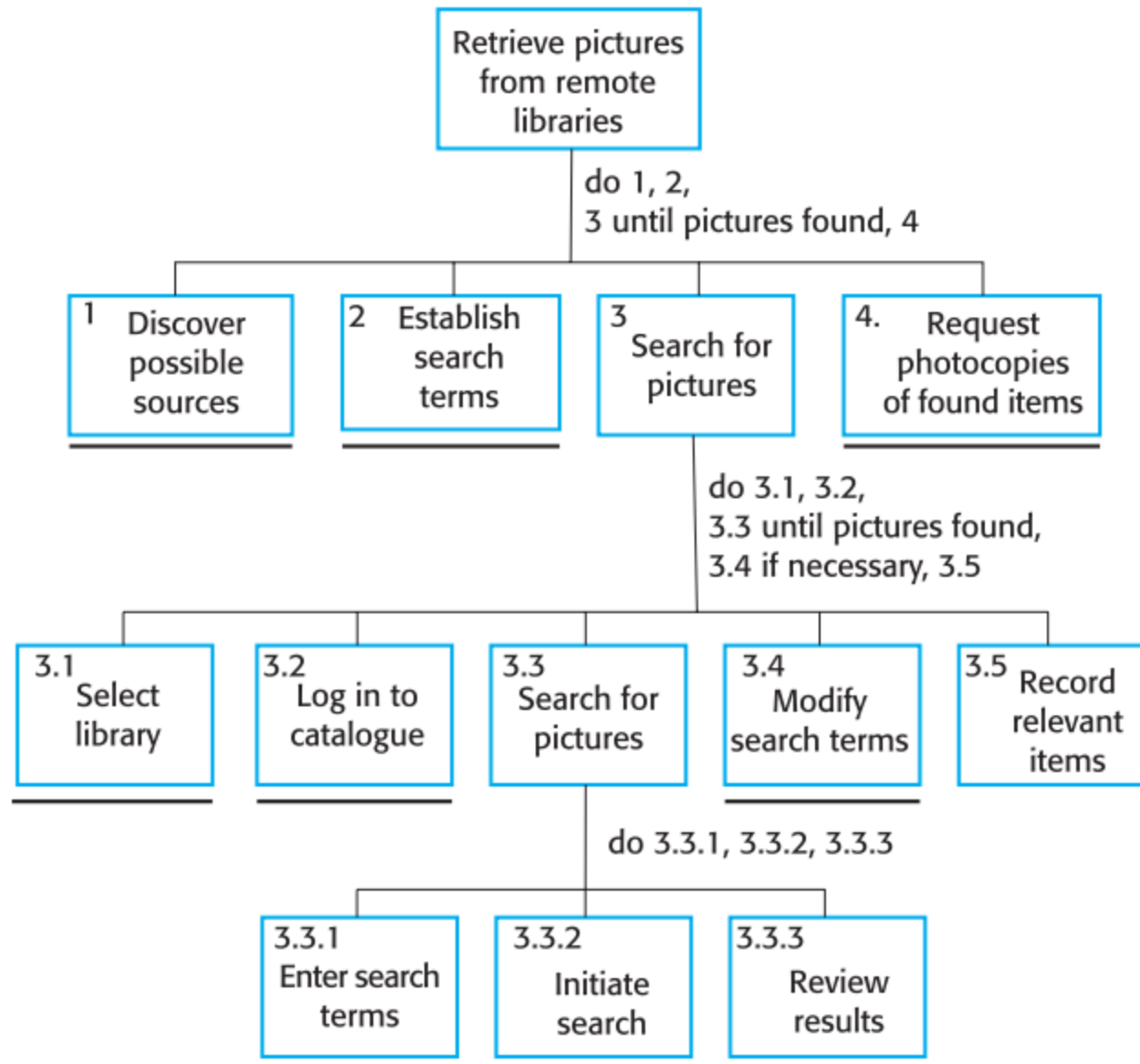
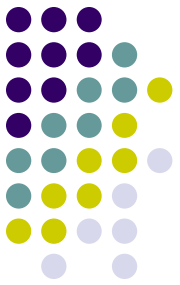
- Nếu bạn không hiểu người dùng muốn làm gì với hệ thống, bạn sẽ không thể thiết kế một giao diện hiệu quả.
- Phân tích người dùng phải được mô tả theo cách mà người dùng và những người thiết kế khác có thể hiểu được.
- Các tình huống trong đó bạn mô tả các giai đoạn sử dụng điển hình là một cách để mô tả những phân tích này.



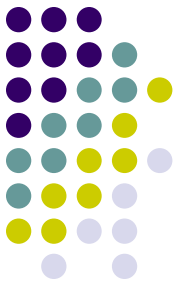
Kỹ thuật phân tích

- Phân tích công việc
 - Mô hình hóa các bước liên quan đến việc hoàn thành một nhiệm vụ.
- Phỏng vấn và bảng câu hỏi
 - Hỏi người dùng về công việc họ làm.
- Ethnography
 - Quan sát người dùng tại nơi làm việc.

Phân tích nhiệm vụ theo cấp bậc

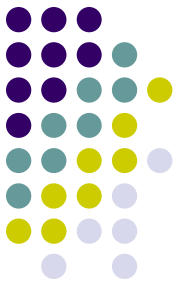


Phỏng vấn



- Thiết kế các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc dựa trên các câu hỏi mở.
- Sau đó, người dùng có thể cung cấp thông tin mà họ cho là cần thiết; không chỉ là thông tin mà bạn đã nghĩ đến việc thu thập.
- Phỏng vấn nhóm hoặc nhóm tập trung cho phép người dùng thảo luận với nhau về những gì họ làm.

Ethnography

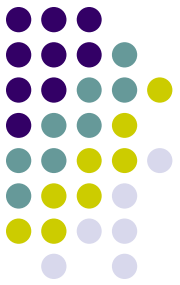


- Liên quan đến việc một người quan sát bên ngoài theo dõi người dùng tại nơi làm việc và đặt câu hỏi cho họ về công việc của họ theo cách không được chuẩn bị sẵn.
- Có giá trị vì nhiều tác vụ của người dùng mang tính trực quan và họ thấy những tác vụ này rất khó mô tả và giải thích.
- Cũng giúp hiểu được vai trò của ảnh hưởng xã hội và tổ chức đối với công việc.

Lập nguyên mẫu giao diện người dùng

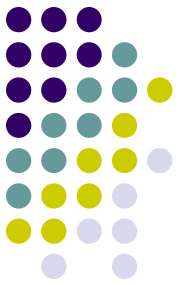


- Mục đích của việc lập nguyên mẫu là cho phép người dùng có được trải nghiệm trực tiếp với giao diện.
- Nếu không có trải nghiệm trực tiếp như vậy thì không thể đánh giá được khả năng sử dụng của một giao diện.
- Lập nguyên mẫu có thể là một quá trình gồm hai giai đoạn:
 - Giai đoạn đầu, nguyên mẫu giấy có thể được sử dụng;
 - Giai đoạn sau, bản thiết kế được cải tiến và các nguyên mẫu tự động ngày càng tinh vi hơn được phát triển.



Đánh giá giao diện người dùng

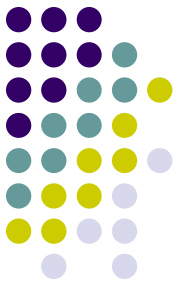
- Một số đánh giá về thiết kế giao diện người dùng nên được thực hiện để đánh giá tính phù hợp của nó.
- Đánh giá toàn diện là rất tốn kém và không thực tế đối với hầu hết các hệ thống.
- Một cách lý tưởng, một giao diện nên được đánh giá dựa trên đặc tả khả năng sử dụng. Tuy nhiên, rất hiếm khi những đặc tả như vậy được tạo ra.



Thuộc tính khả năng sử dụng

Thuộc tính	Mô tả
Khả năng học hỏi	Mất bao lâu để một người dùng mới có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả?
Tốc độ hoạt động	Phản hồi của hệ thống phù hợp như thế nào với thực tiễn công việc của người dùng?
Độ bền	Hệ thống có khả năng chịu đựng lỗi của người dùng như thế nào?
Khả năng phục hồi	Hệ thống phục hồi sau lỗi của người dùng tốt đến mức nào?
Khả năng thích ứng	Hệ thống gắn chặt với một mô hình công việc như thế nào?

16 quy tắc thiết kế



- 16 quy tắc thiết kế giao diện người dùng nhỏ nhưng có tác động lớn:
 1. Sử dụng khoảng trắng để nhóm các yếu tố liên quan.
 2. Nhất quán
 3. Đảm bảo các phần tử trông giống nhau hoạt động tương tự nhau
 4. Tạo hệ thống phân cấp trực quan rõ ràng
 5. Loại bỏ các kiểu không cần thiết
 6. Sử dụng màu sắc có mục đích
 7. Đảm bảo các thành phần giao diện có tỷ lệ tương phản 3:1
 8. Đảm bảo văn bản có tỷ lệ tương phản 4,5:1

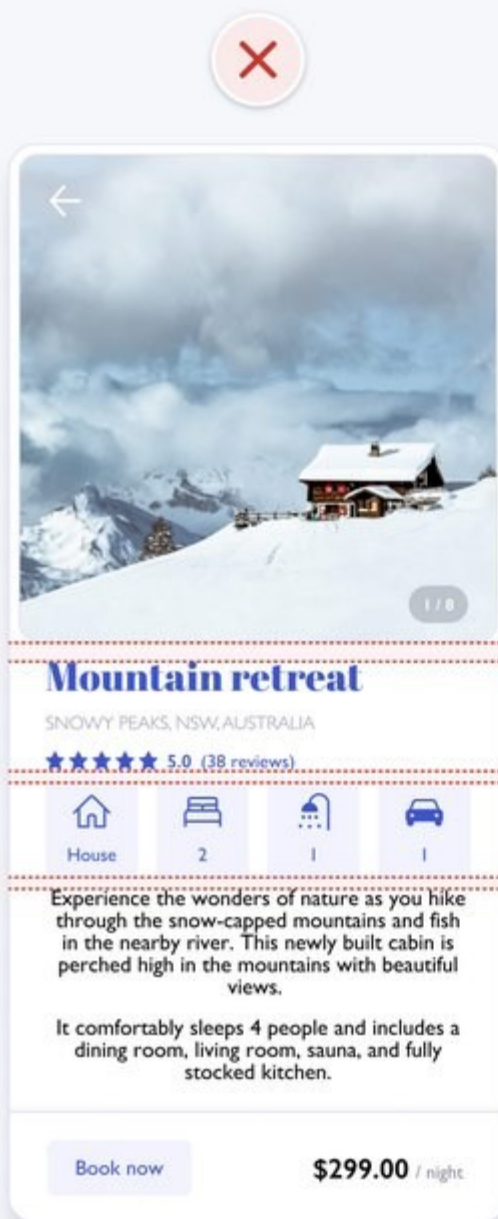
16 quy tắc thiết kế



- 16 quy tắc thiết kế giao diện người dùng nhỏ nhưng có tác động lớn:
 9. Đừng chỉ dựa vào màu sắc làm chỉ báo
 10. Sử dụng một kiểu chữ Sans Serif duy nhất
 11. Sử dụng kiểu chữ có chữ thường cao hơn
 12. Hạn chế sử dụng chữ hoa
 13. Chỉ sử dụng cỡ chữ thường và đậm
 14. Tránh văn bản màu đen thuần túy (pure black)
 15. Căn lề trái văn bản
 16. Sử dụng chiều cao dòng ít nhất 1,5 cho nội dung văn bản

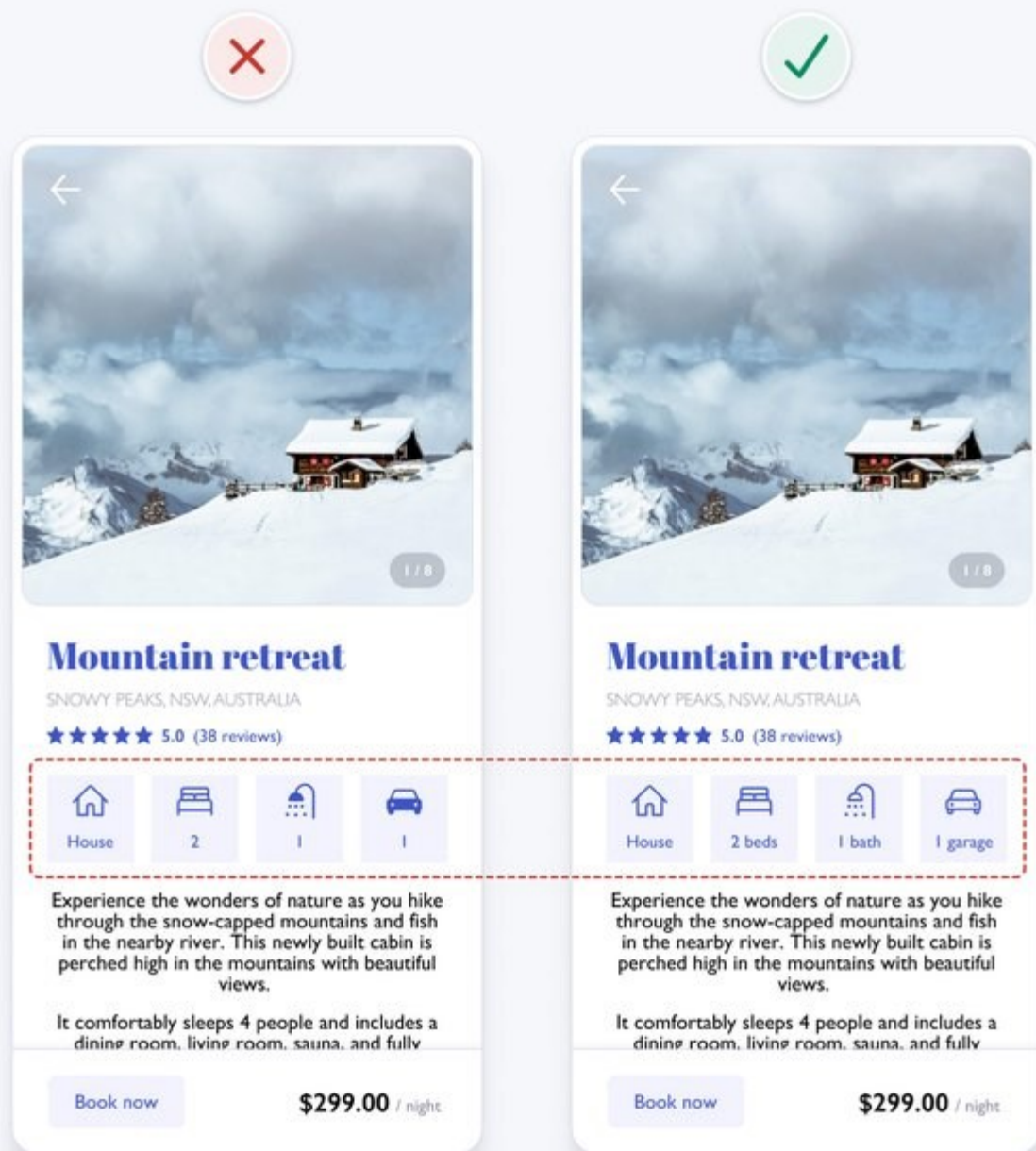
1. Sử dụng khoảng trắng để nhóm các yếu tố liên quan

- Việc thiếu khoảng trống giữa các nội dung khiến thiết kế trông lộn xộn và khó hiểu. Việc tăng khoảng cách giúp phân nhóm nội dung rõ ràng, sắp xếp khoa học và dễ hiểu hơn.



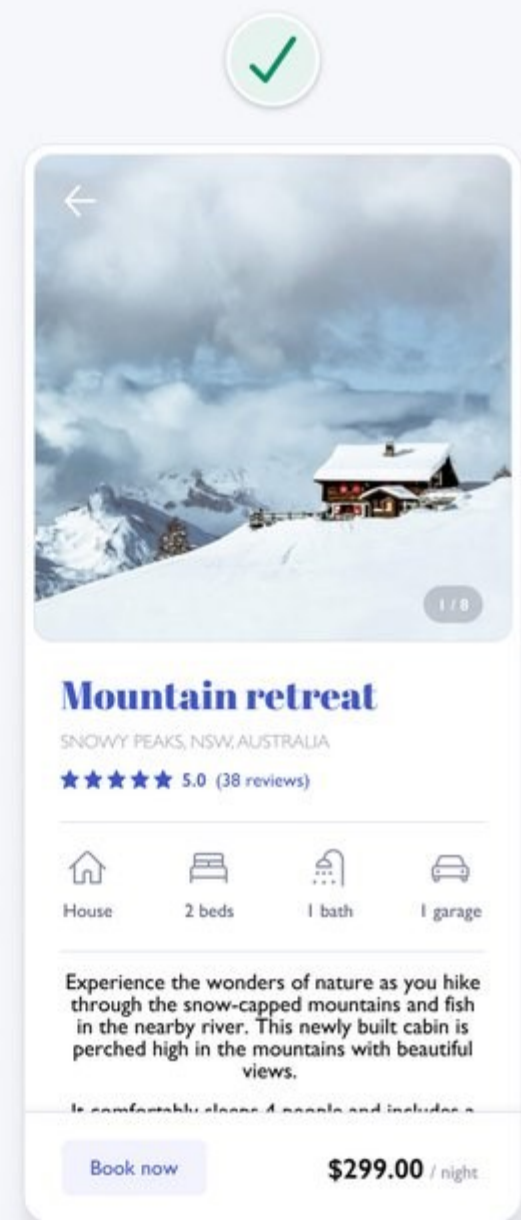
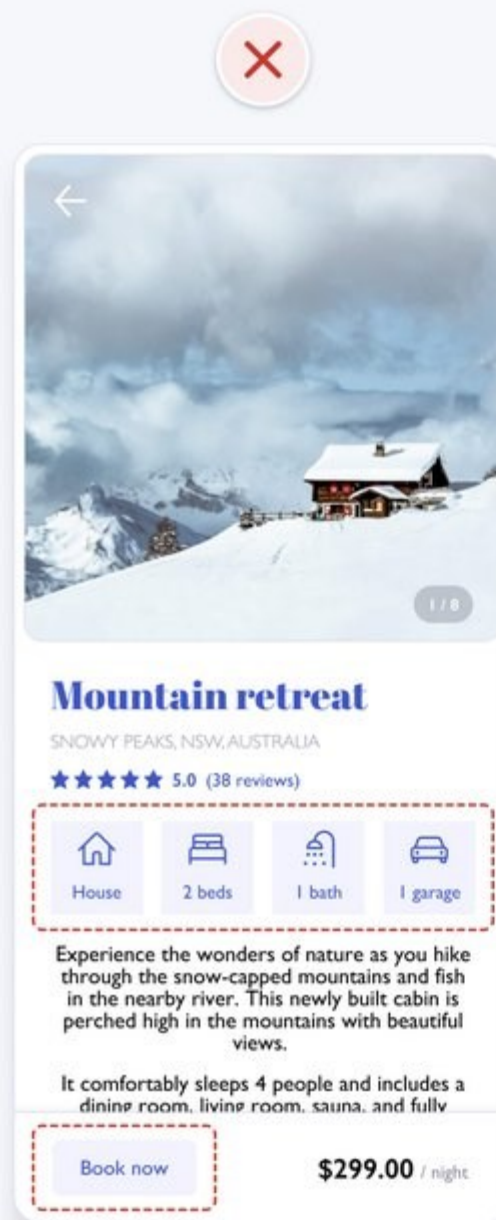
2. Nhất quán

- Các yếu tố tương tự sẽ có vẻ và hoạt động theo cách tương tự. Điều này đúng cả trong sản phẩm của bạn và khi so sánh với những sản phẩm khác.
- Chức năng có thể dự đoán này sẽ cải thiện khả năng sử dụng và giảm thiểu lỗi vì mọi người không cần phải tiếp tục tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động.



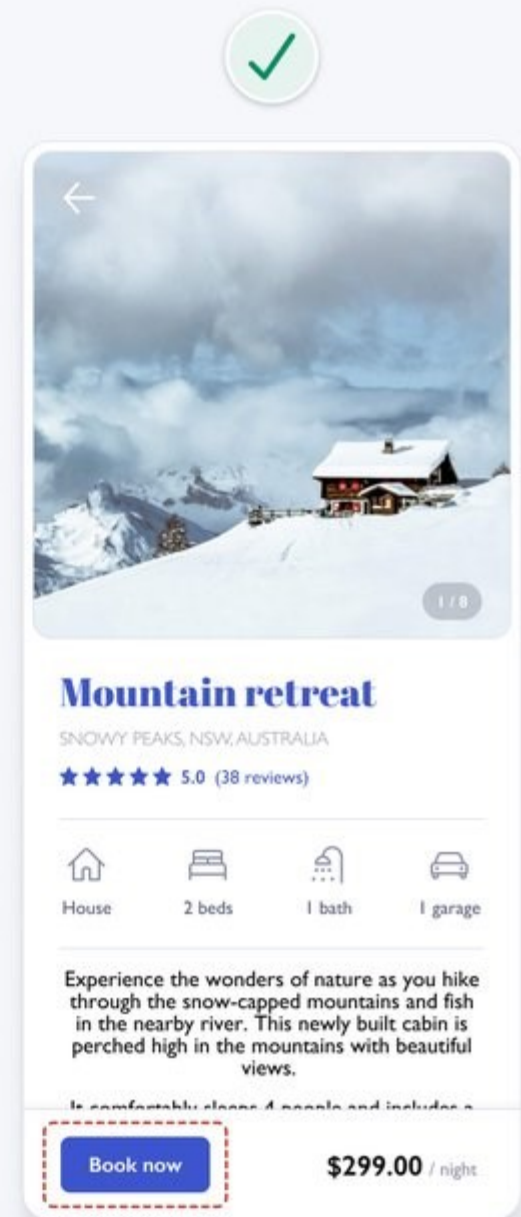
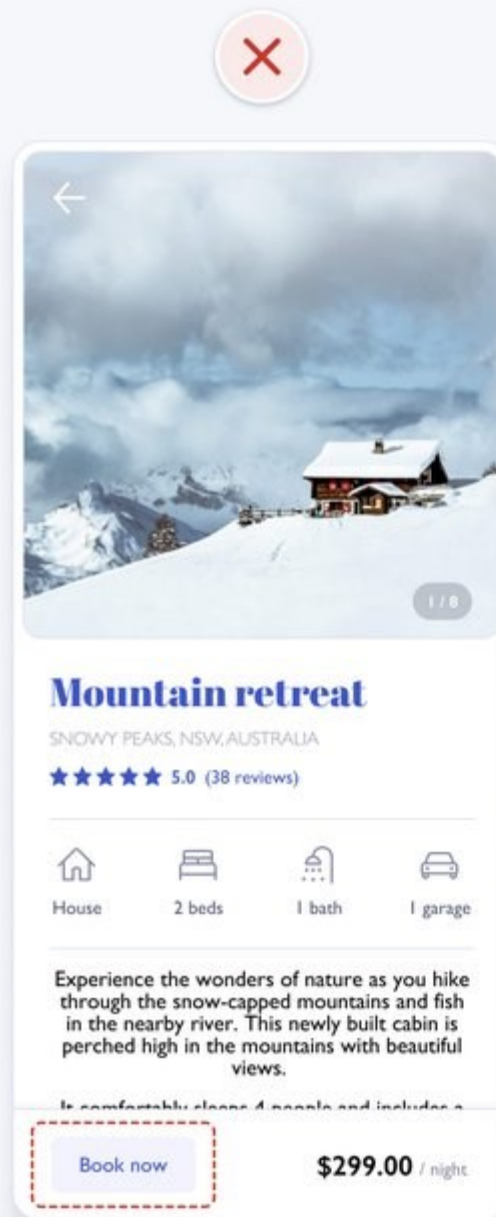
3. Đảm bảo các phần tử trông giống nhau hoạt động tương tự nhau

- Các thùng chứa (container) biểu tượng có kiểu dáng trực quan tương tự như nút “Book now”. Điều này làm cho chúng có vẻ tương tác => Sự khác biệt về kiểu của chúng giúp tránh nhầm lẫn.



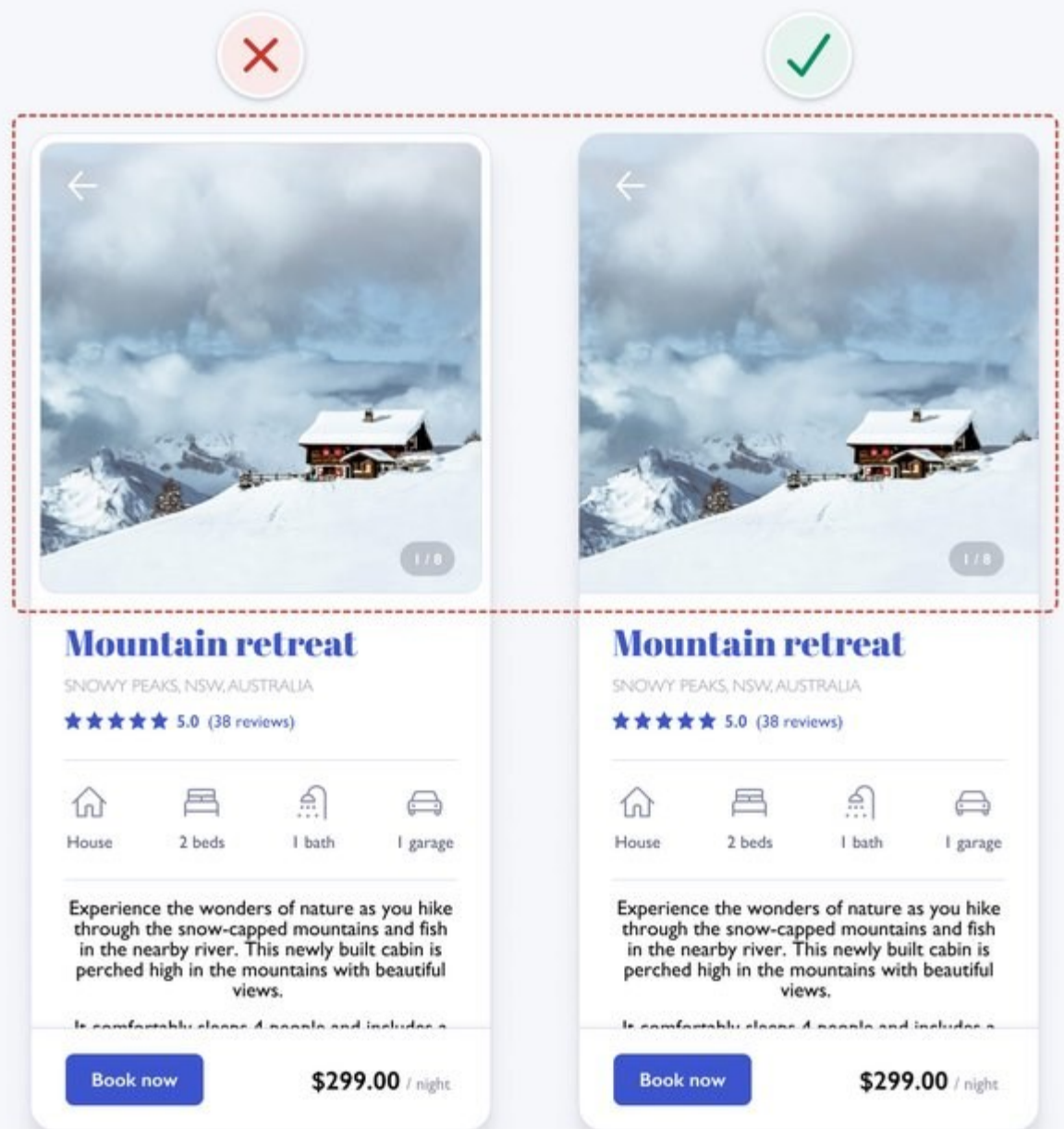
4. Tạo hệ thống phân cấp trực quan rõ ràng

- Trình bày thông tin theo thứ tự quan trọng bằng cách làm cho các phần tử quan trọng trở nên nổi bật hơn qua việc sử dụng các biến thể về kích thước, màu sắc, độ tương phản, khoảng cách, vị trí và độ sâu.
- Nó giúp mọi người quét thông tin nhanh hơn và cải thiện tính thẩm mỹ bằng cách tạo ra thứ tự.



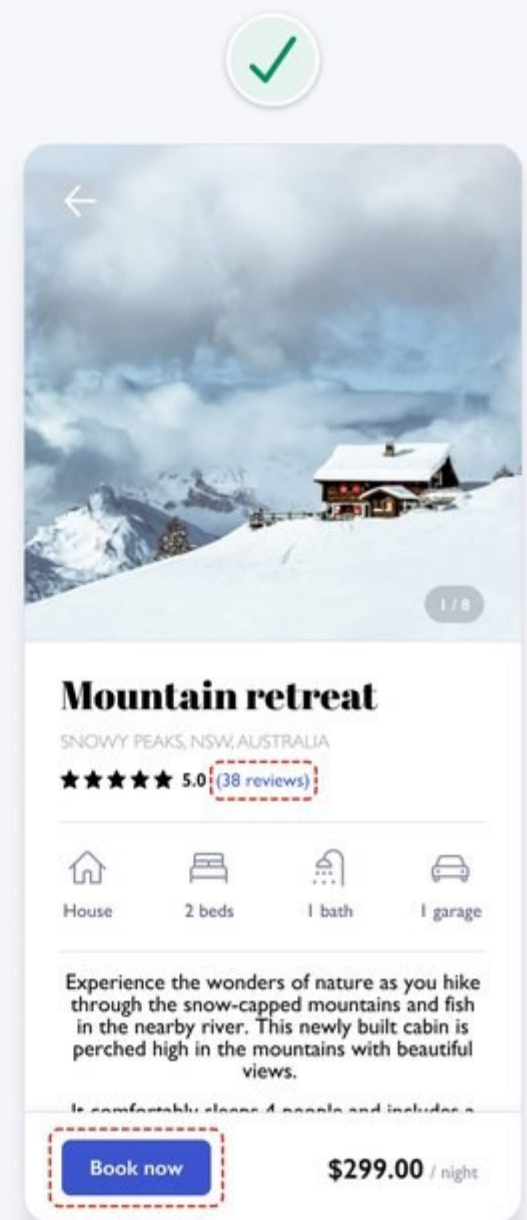
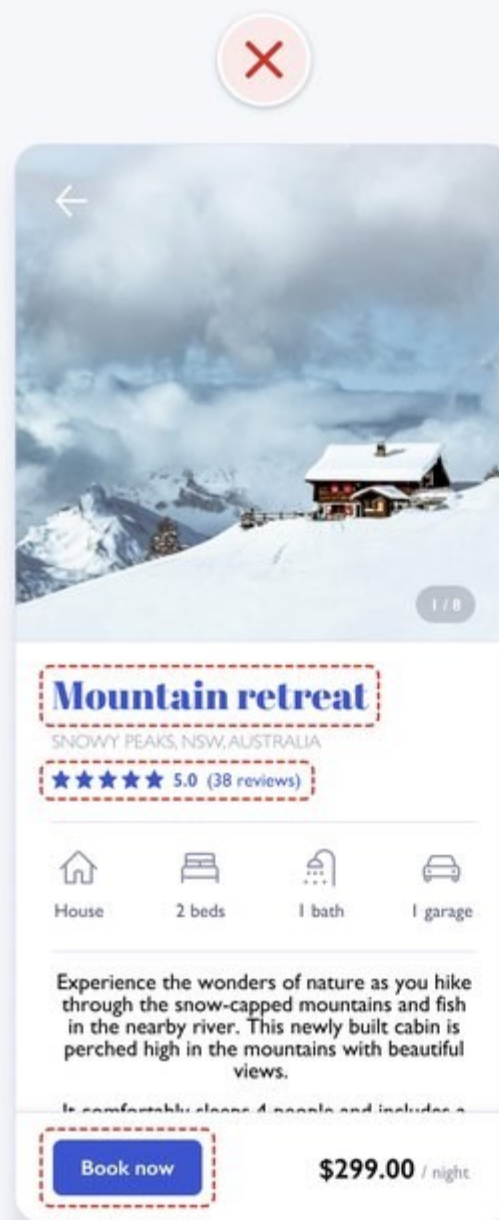
5. Loại bỏ các kiểu không cần thiết

- Khoảng trắng và đường viền xung quanh hình ảnh trong thiết kế ban đầu sẽ làm tăng thêm sự phức tạp về mặt thị giác không cần thiết. Điều này có thể gây mất tập trung và có thể làm tăng tải nhận thức.
- Loại bỏ các yếu tố không cần thiết giúp đơn giản hóa thiết kế.



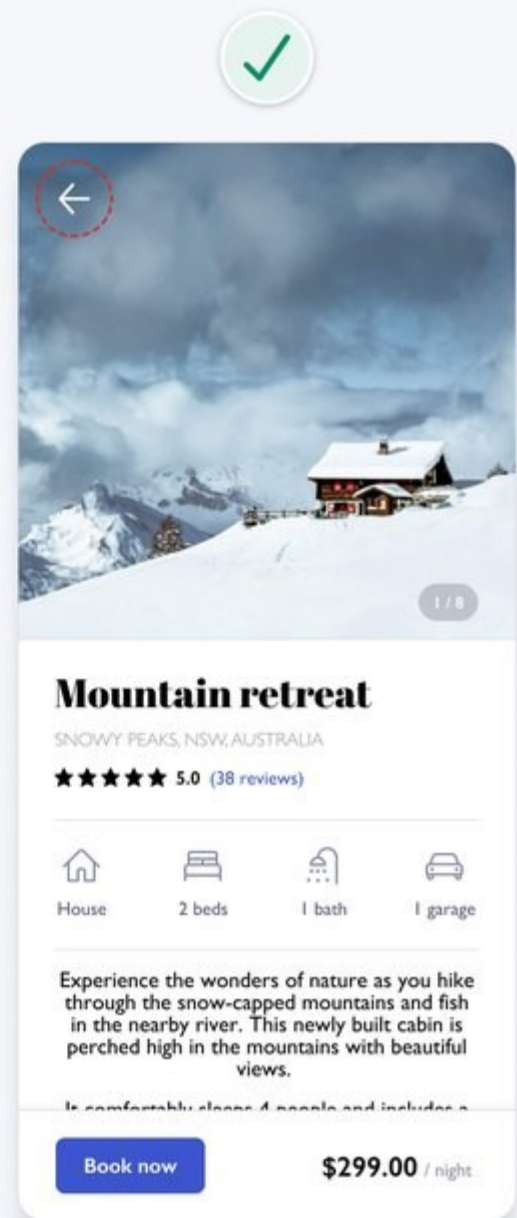
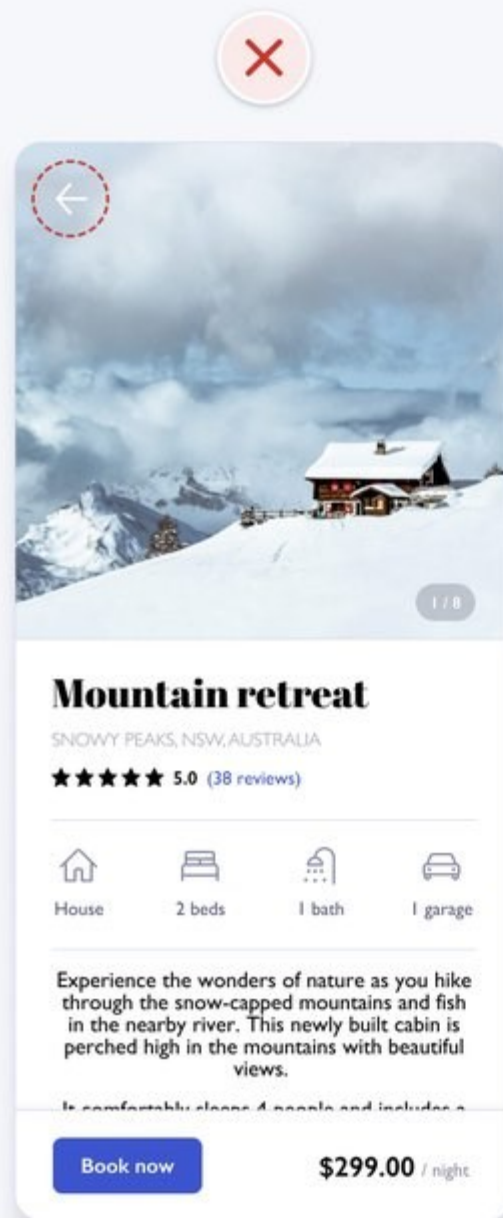
6. Sử dụng màu sắc có mục đích

- Tiêu đề màu xanh lam có thể trông đẹp nhưng nó làm cho văn bản có vẻ tương tác. Để giúp tránh nhầm lẫn, chúng tôi xóa màu xanh lam và đảm bảo màu này chỉ được áp dụng cho các thành phần tương tác như liên kết văn bản và nút.



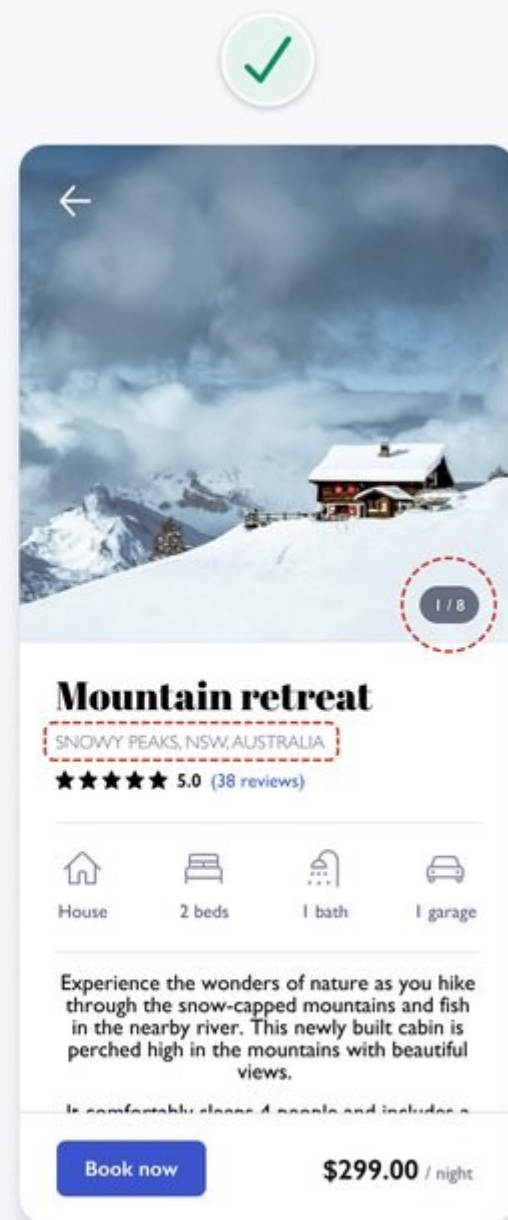
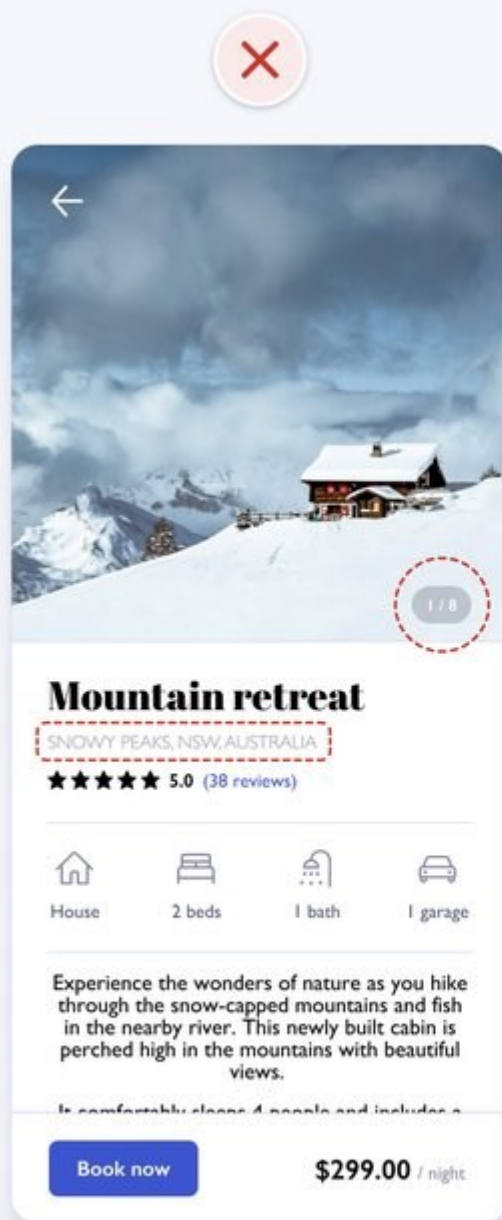
7. Đảm bảo các thành phần giao diện có tỷ lệ tương phản 3:1

- Để giúp đảm bảo những người suy giảm thị lực có thể xem chi tiết giao diện, hãy hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu WCAG 2.1 cấp độ AA. Các thành phần giao diện người dùng, như trường của biểu mẫu và nút, cần phải có tỷ lệ tương phản ít nhất là 3:1.



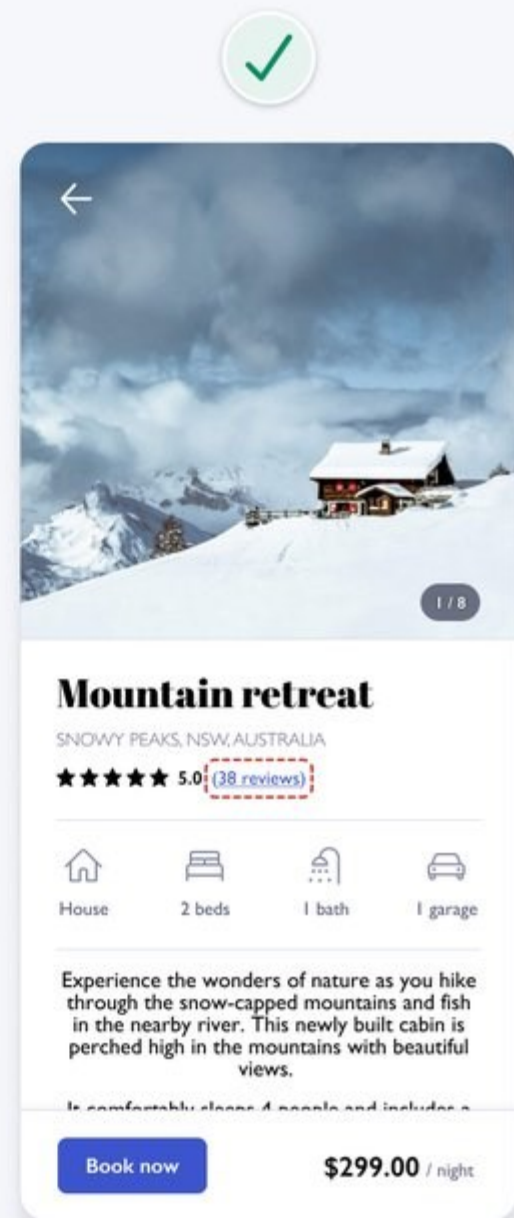
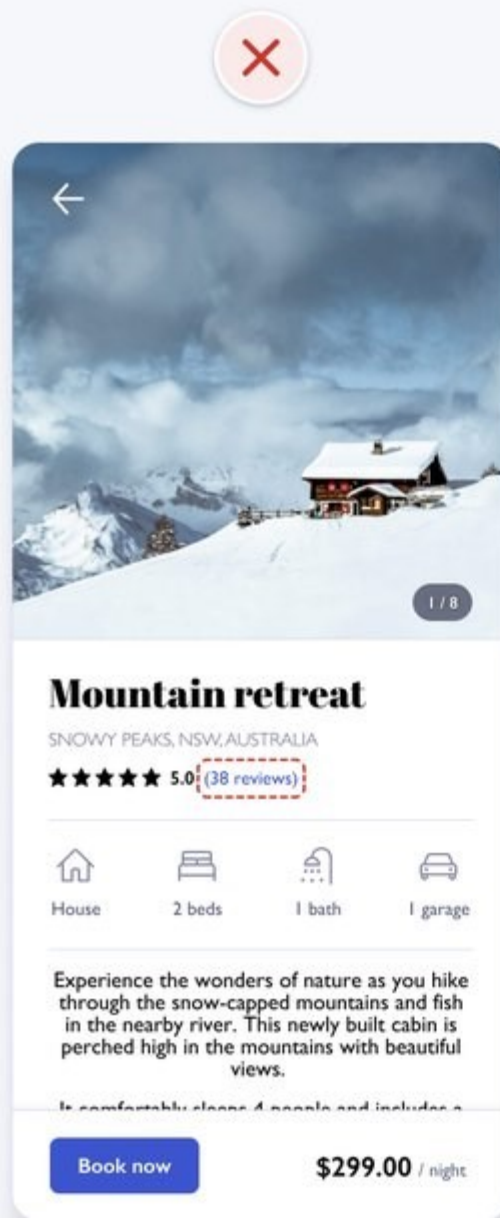
8. Đảm bảo văn bản có tỷ lệ tương phản 4,5:1

- Để giúp những người suy giảm thị lực đọc được văn bản nhỏ (18px trở xuống), văn bản này phải có độ tương phản 4,5:1 để đáp ứng các yêu cầu WCAG 2.1 cấp AA.
- Ví dụ: Số lượng ảnh và văn bản vị trí đều không đủ độ tương phản.



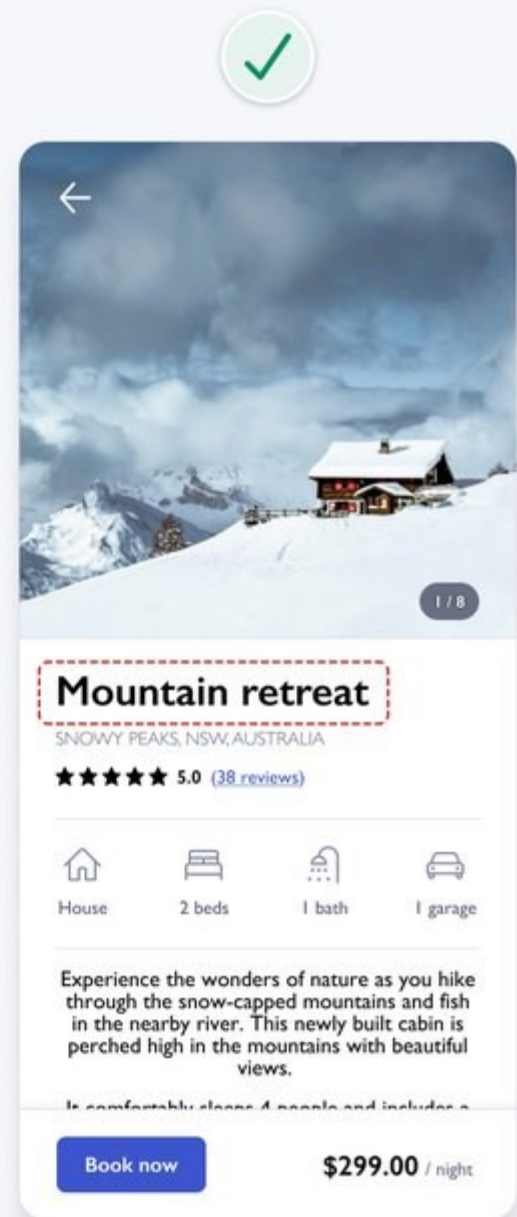
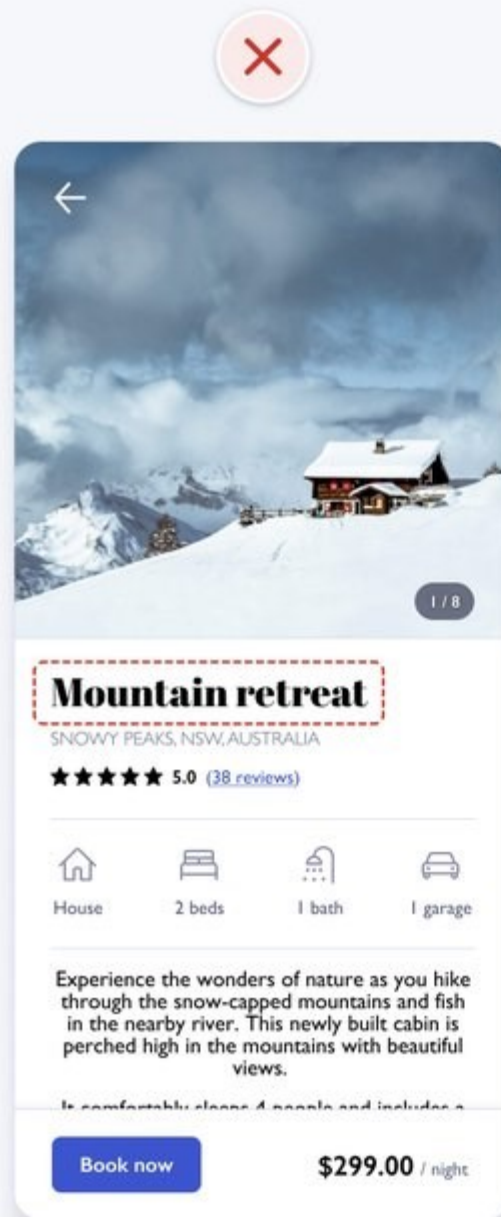
9. Đừng chỉ dựa vào màu sắc làm chỉ báo

- Để đảm bảo người mù màu có thể tiếp cận giao diện, bạn không thể chỉ dựa vào màu sắc để truyền đạt ý nghĩa hoặc phân biệt các thành phần giao diện.
- Bạn cần sử dụng các dấu hiệu trực quan bổ sung để phân biệt các thành phần giao diện.



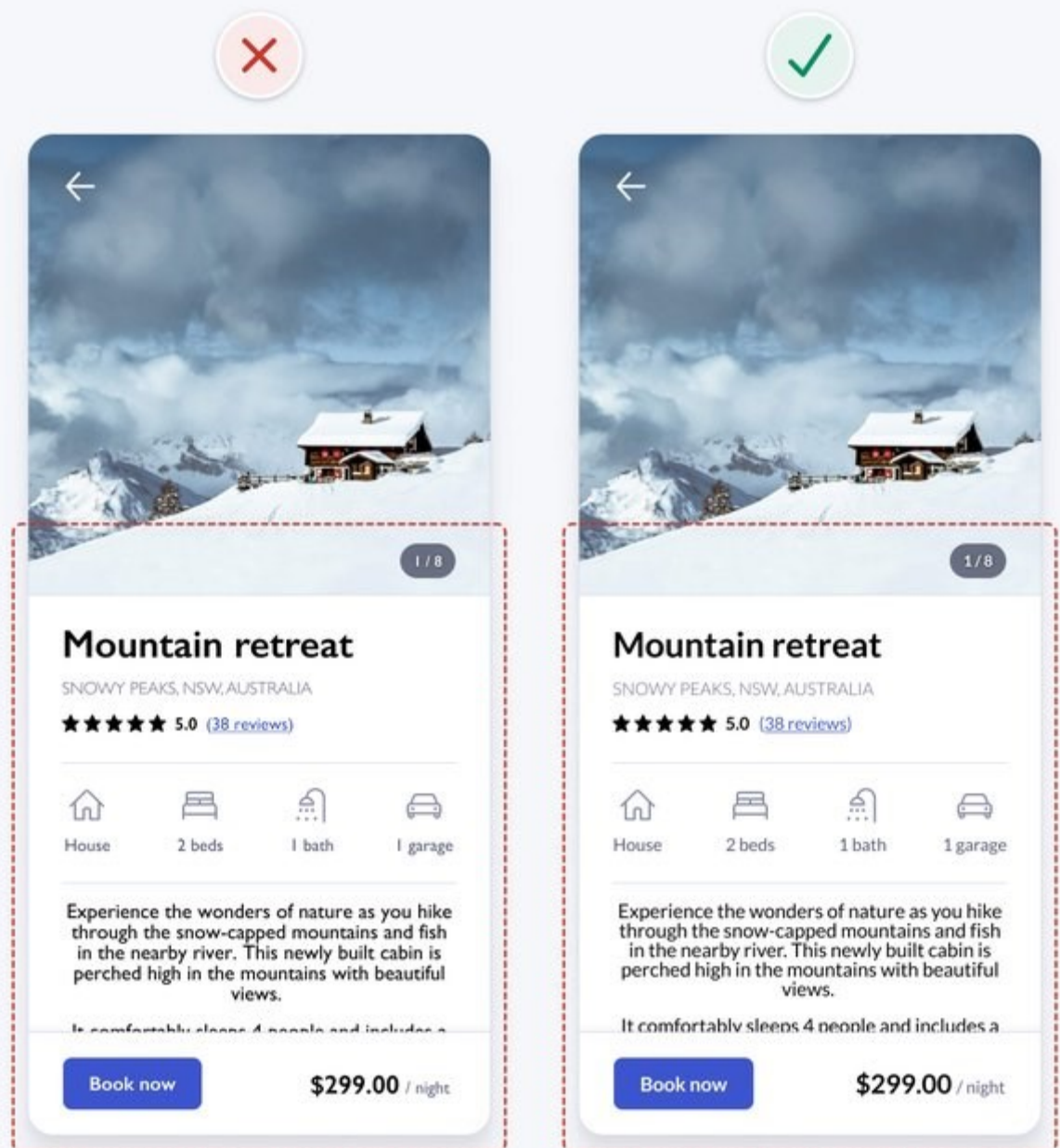
10. Sử dụng kiểu chữ Sans Serif duy nhất

- An toàn nhất là sử dụng một kiểu chữ Sans Serif duy nhất cho thiết kế giao diện, vì chúng thường dễ đọc, trung tính và đơn giản nhất.
- Ví dụ: Kiểu chữ Serif chi tiết ở giao diện bên hơi khó đọc, có cá tính mạnh mẽ và có thể gây mất tập trung.



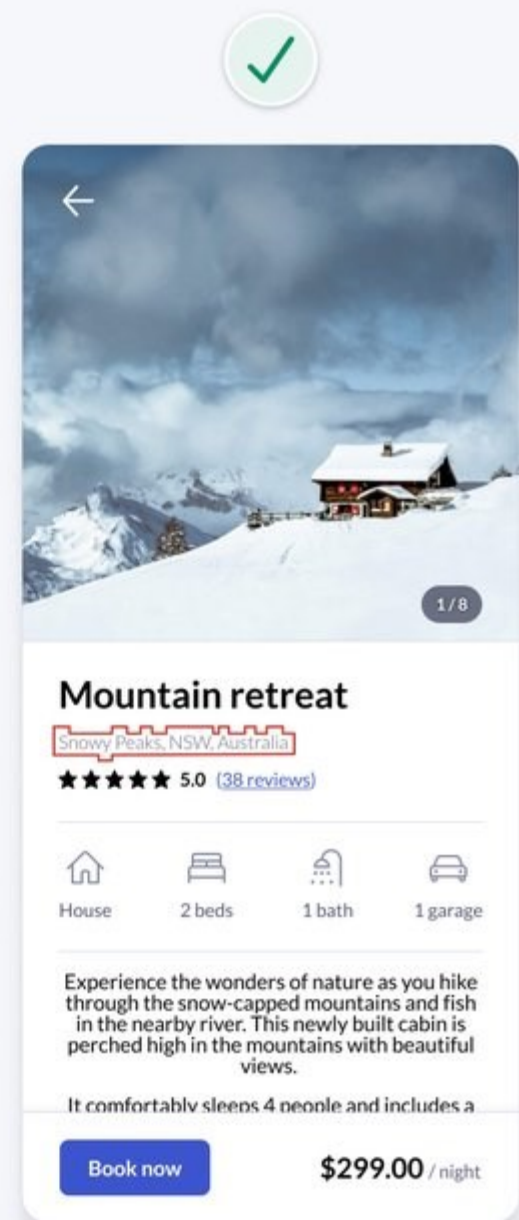
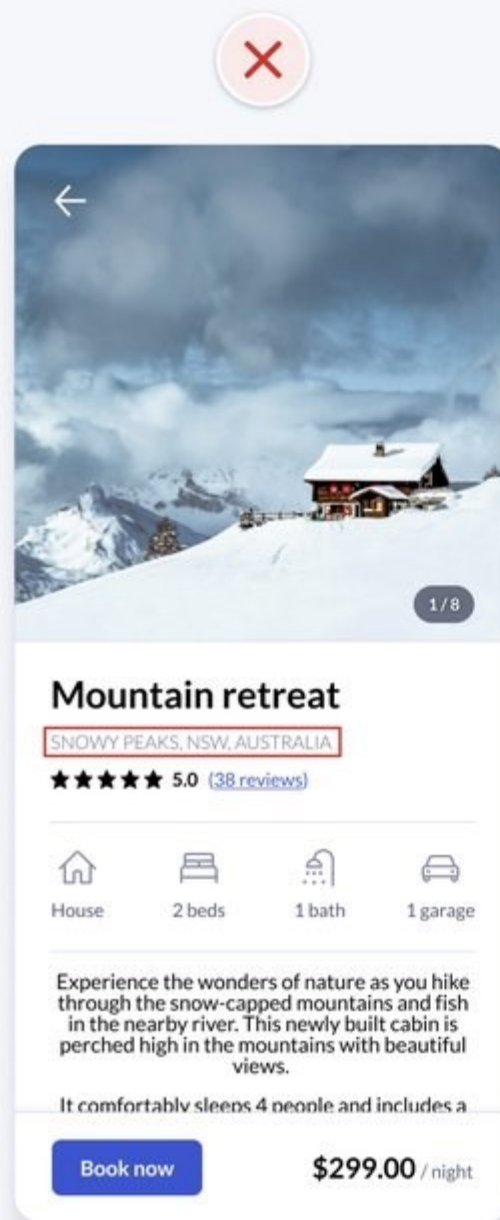
11. Sử dụng kiểu chữ có chữ thường cao hơn

- Hãy tìm những kiểu chữ có chữ thường cao hơn và khoảng cách giữa các chữ lớn hơn vì chúng thường dễ đọc hơn ở kích thước nhỏ. Chiều cao của các chữ cái viết thường trong một kiểu chữ được gọi là x-height.
- Ví dụ: Giao diện kế bên sử dụng kiểu chữ Gill Sans, có x-height tương đối thấp. Thay đổi kiểu chữ thành kiểu chữ có x-height lớn hơn, như Lato, sẽ giúp cải thiện khả năng đọc.



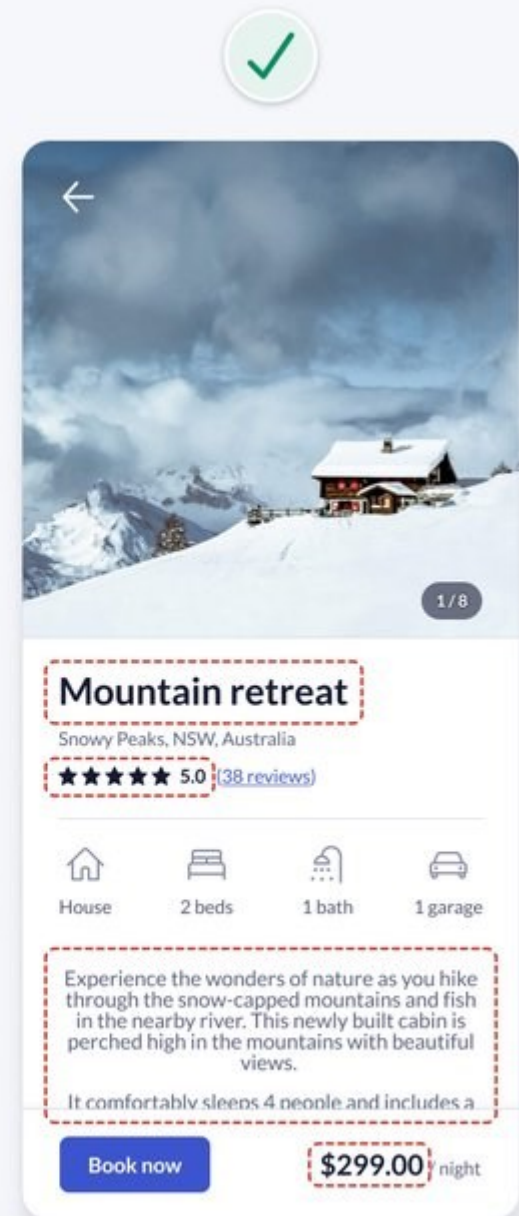
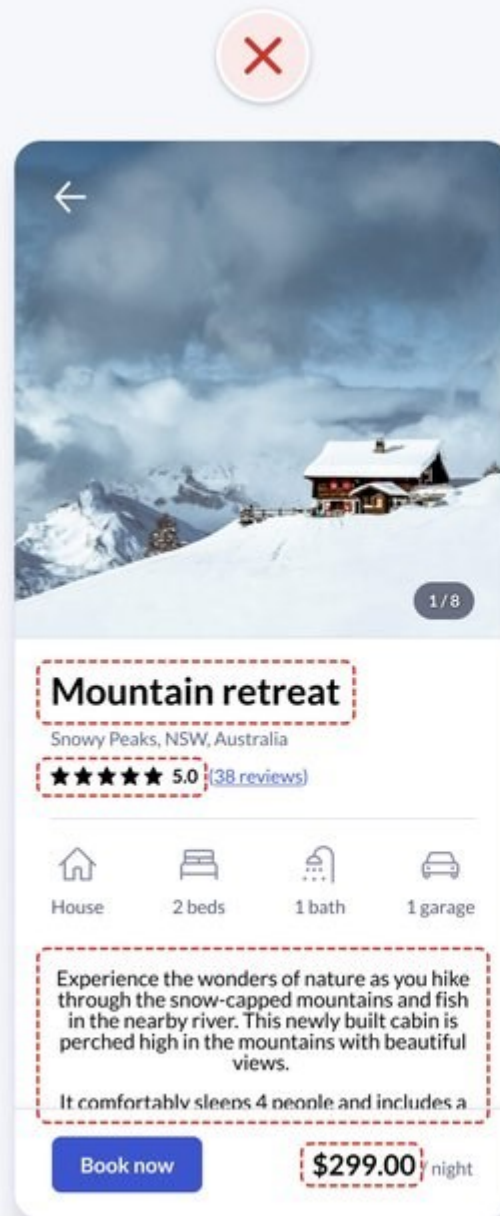
12. Hạn chế sử dụng chữ hoa

- Hình dạng của từ giúp bạn nhanh chóng nhận ra chúng. Các từ viết hoa đều có hình chữ nhật giống nhau, buộc bạn phải đọc từng chữ cái một.
- Ví dụ: văn bản vị trí ở giao diện bên sử dụng chữ hoa. Việc thay đổi nó thành dạng câu, trong đó chỉ viết hoa từ đầu tiên và danh từ riêng (tên người, địa điểm hoặc đồ vật), sẽ giúp cải thiện khả năng đọc.



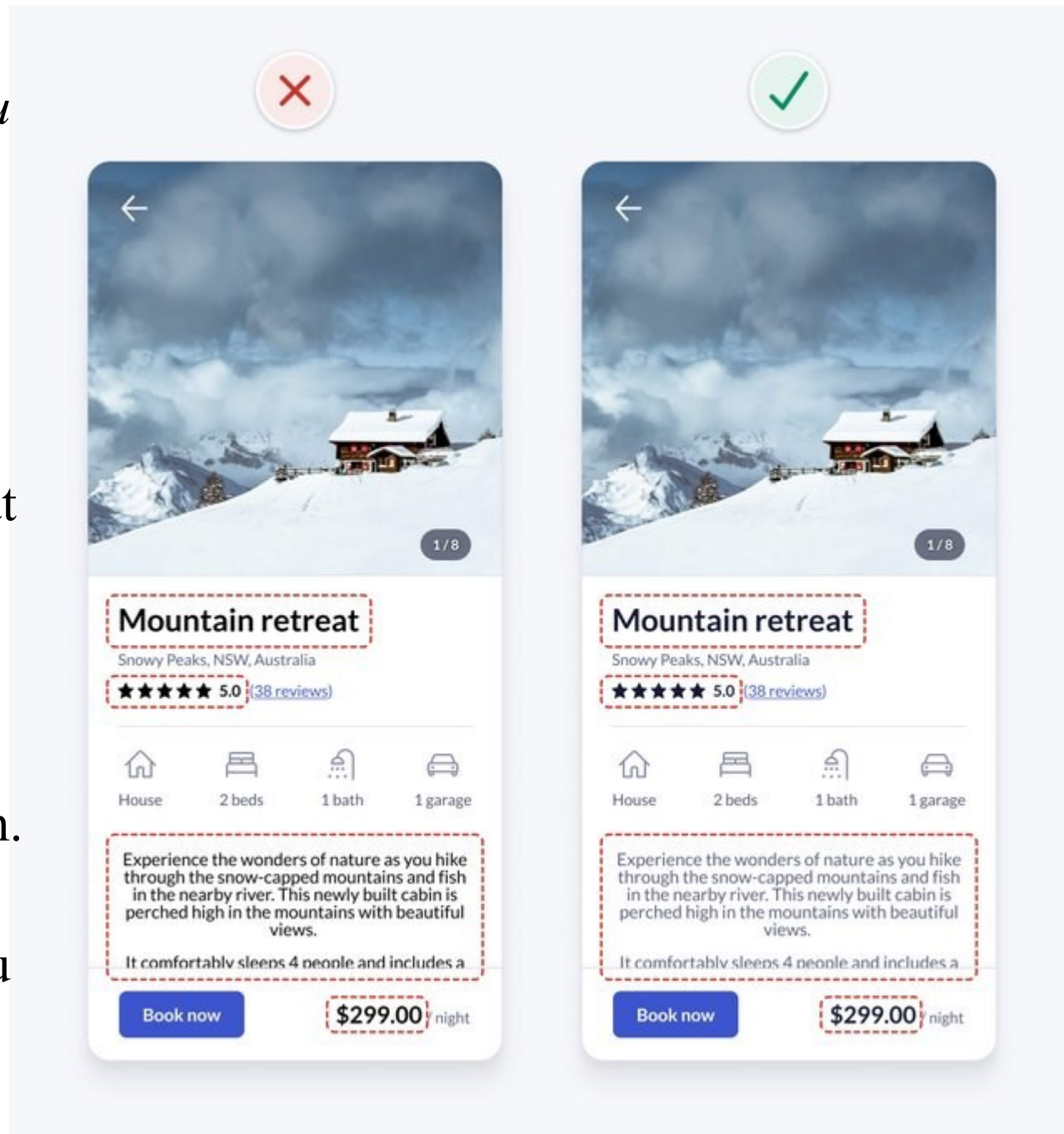
13. Chỉ sử dụng cỡ chữ thông thường và đậm

- Việc sử dụng nhiều độ dày phông chữ khác nhau có thể gây nhiễu và lộn xộn, các độ dày hoặc mỏng có thể khó đọc khi kích thước nhỏ.
 - Sử dụng phông chữ đậm (bold) cho các tiêu đề để nhấn mạnh chúng.
 - Sử dụng phông chữ bình thường (regular) cho văn bản nhỏ khác.
- Ví dụ: văn bản vị trí sử dụng phông chữ mỏng (light). Mặc dù độ tương phản là đủ nhưng các ký tự mỏng vẫn có thể khó đọc đối với một số người. Tăng độ dày phông chữ lên mức bình thường giúp cải thiện khả năng đọc.



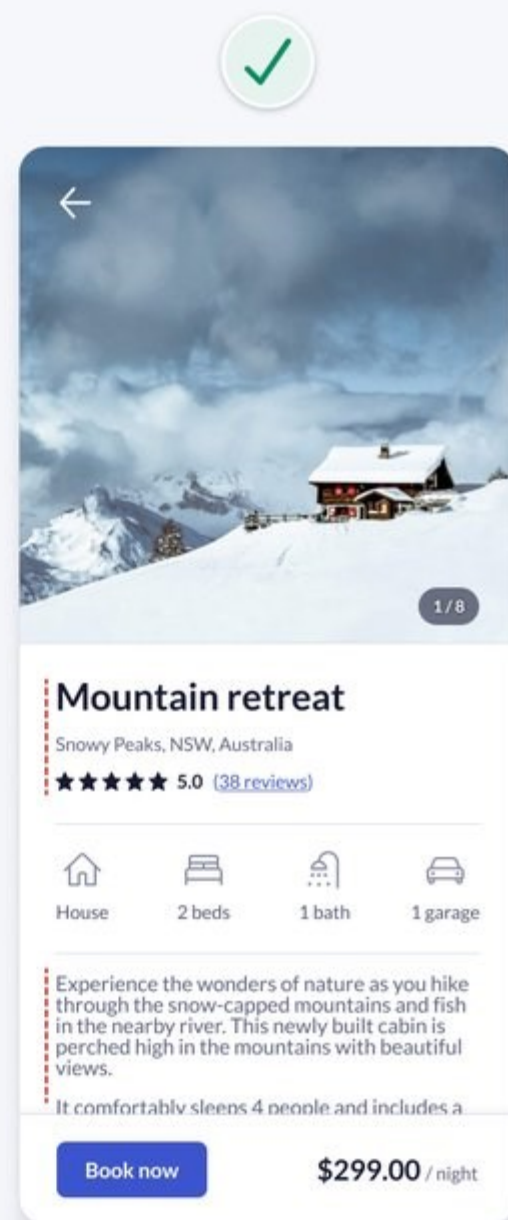
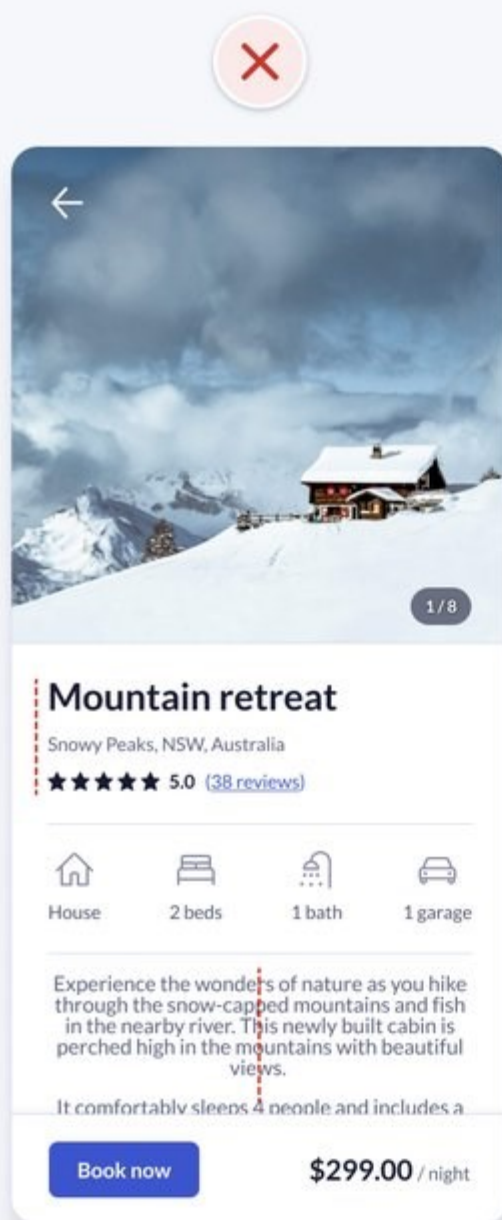
14. Tránh văn bản màu đen thuần túy (pure black)

- Nói chung, an toàn nhất là tránh màu đen thuần túy, vì nó có độ tương phản rất cao so với màu trắng. Độ tương phản cao này có thể gây mỏi mắt và mệt mỏi khi đọc văn bản.
- Thay đổi màu đen thuần túy thành màu xám đậm giúp cải thiện khả năng đọc.



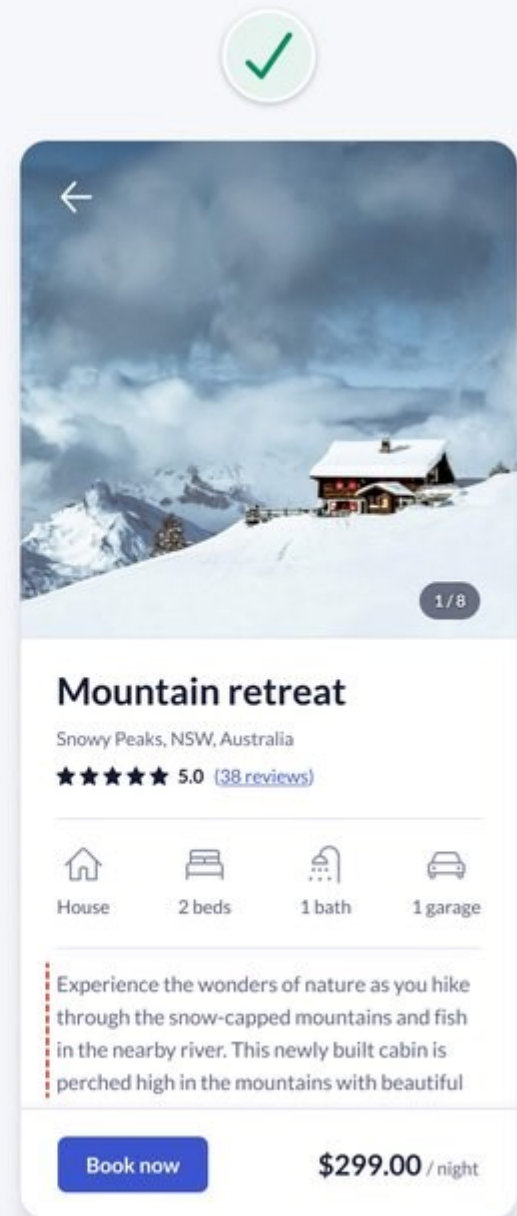
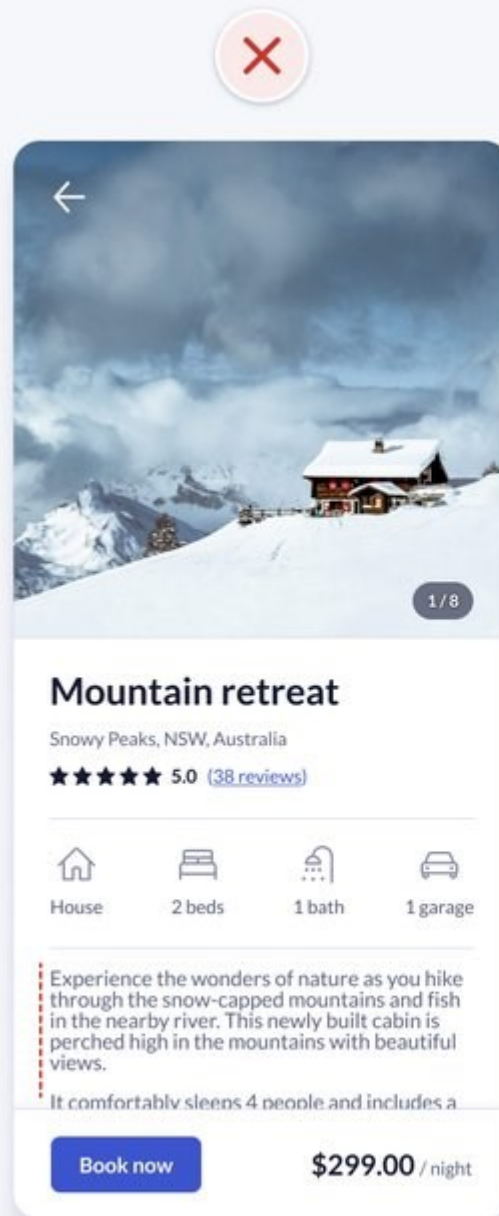
15. Căn lẻ trái văn bản

- Tiếng Anh được đọc từ trái sang phải, hướng xuống dưới theo hình chữ F.
- Giữ văn bản được căn trái để có khả năng đọc tối ưu.
- Ví dụ: văn bản mô tả thuộc tính trong giao diện bên được căn giữa => mắt bạn cần phải làm việc nhiều hơn để tìm điểm bắt đầu thay đổi liên tục của mỗi dòng. Căn trái văn bản giúp cải thiện khả năng đọc và cũng nhất quán với văn bản căn trái ở trên.

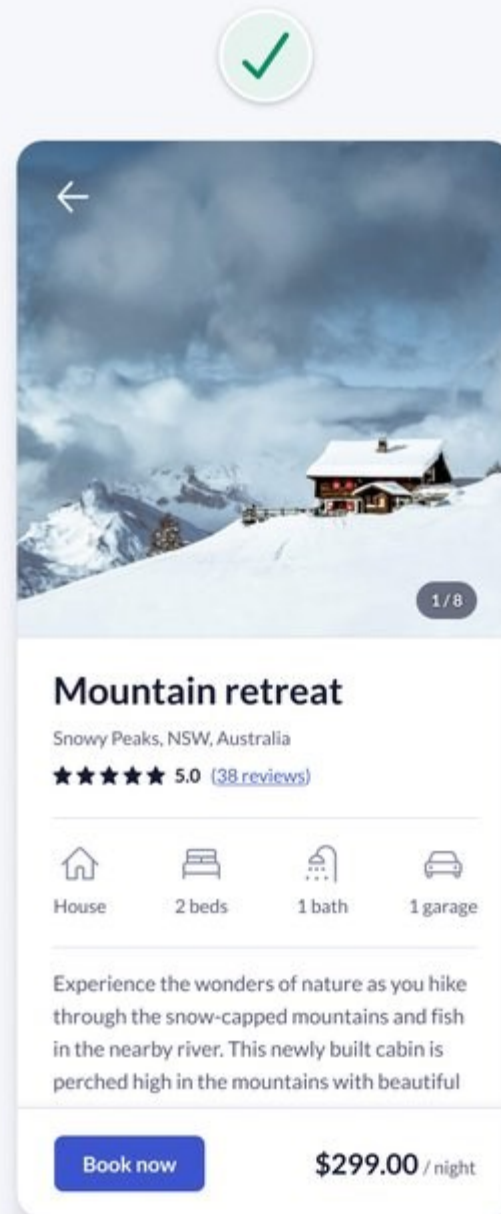
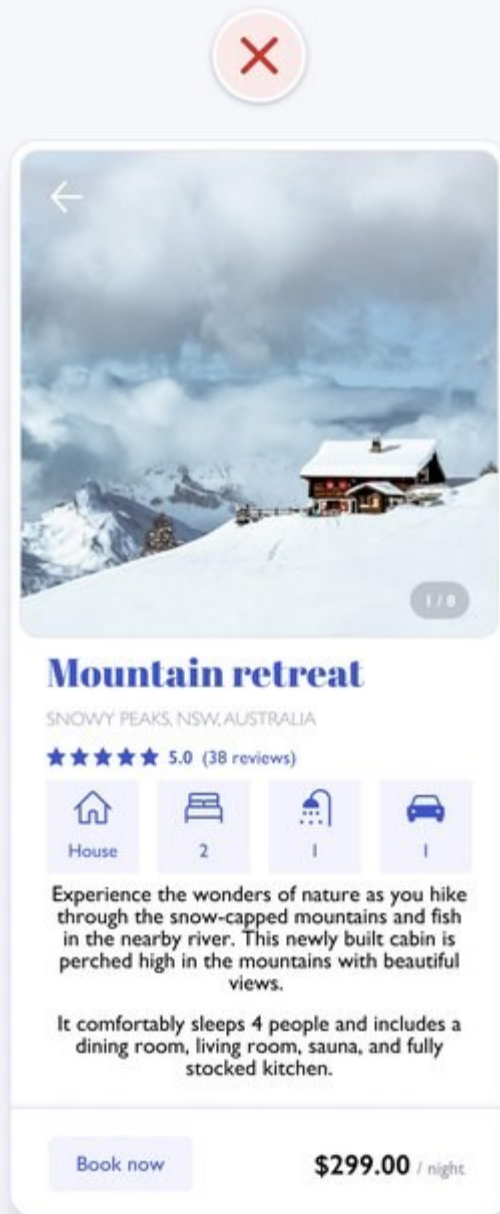
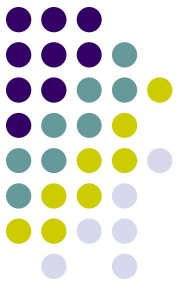


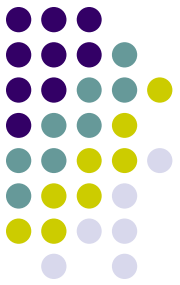
16. Sử dụng chiều cao dòng ít nhất 1,5 cho nội dung văn bản

- Để có khả năng tiếp cận và dễ đọc, đặc biệt đối với văn bản có nội dung dài, hãy đảm bảo rằng chiều cao của dòng ít nhất là 1,5 (150%).
- Việc giữ chiều cao dòng trong khoảng từ 1,5 đến 2 thường hoạt động tốt.



16 quy tắc thiết kế





Tài liệu tham khảo

- Ian Sommerville, Software Engineering, Addison – Wesley, 8th edition, 2007.
- Adam Dannaway, Practical UI, 2023
- <https://twitter.com/AdhamDannaway>